

Maxence Roques

Ingénieur informatique
Full-stack • Intelligence artificielle • IHM

Je conçois des produits logiciels qui relient architecture technique, interfaces métier et intelligence artificielle. Mon fil conducteur : transformer des systèmes complexes en outils compréhensibles, traçables et réellement utilisables.



Polytech Nice Sophia
Spécialité Interaction Homme-Machine

RECHERCHE

CDI à partir du 1er septembre 2026 - développement logiciel, full-stack, IA appliquée, outils digitaux et IHM.

CONTACT

TÉLÉPHONE 06 67 70 20 14	E-MAIL maxenceroques67@gmail.com	LINKEDIN linkedin.com/in/maxence-roques
-----------------------------	-------------------------------------	--

React • Angular • Node.js • Java • Spring • Python • PHP • n8n • Mistral AI • Docker • AWS

Un profil transversal entre logiciel, IA et usages

Une base d'ingénierie logicielle complétée par une spécialisation IHM et des projets orientés données, automatisation et systèmes métier.

Ce que je construis Applications web et services back-end, interfaces métier, outils de pilotage, automatisations, intégrations API et chaînes d'évaluation IA.	Ma manière de travailler Comprendre le besoin et l'existant, découpler les responsabilités, rendre les états visibles, prévoir les erreurs, tester sur des cas réels et faire évoluer la solution à partir des retours utilisateurs.
---	--

COMPÉTENCES CLÉS

Full-stack • React / Angular • JavaScript / TypeScript • Node.js / Java / Spring • Python / PHP	IA & data • Mistral AI • LLM-as-a-Judge • Random Forest • Analyse de données	Systèmes • API / WebSocket • Kafka / Redis • Docker / AWS • InfluxDB / SQLite	IHM • Conception centrée utilisateur • Entretiens utilisateurs • Accessibilité • Feedback & amélioration continue
--	---	--	--

PARCOURS EN UN COUP D'ŒIL

2026	NextSourcia / Neylia	Full-stack, gouvernance IA, n8n, traçabilité et évaluation
2026	Projet personnel / Juno	Produit full-stack, React / Next.js, D1, IHM, tests et validation terrain
2025-2026	Université Côte d'Azur / GECOS	Supervision GTB, architecture modulaire, PHP, Docker, IHM
2025	DNIIT - Vietnam	Prédiction du risque incendie, Python, Random Forest, React
2025	Projet académique Tron	Application multijoueur, gamification, IA, AWS

Note de confidentialité : certains écrans, données métier et éléments internes ne sont volontairement pas reproduits. Le portfolio privilégie les architectures, méthodes et contributions transférables.

Neylia - piloter et fiabiliser des fonctionnalités IA dans un produit SaaS

Stage de fin d'études - NextSourcia, Biot (06) - mars à août 2026

React	Node.js	Mistral AI	n8n	WebSocket	Kafka	Redis	Zod
-------	---------	------------	-----	-----------	-------	-------	-----

LE CONTEXTE

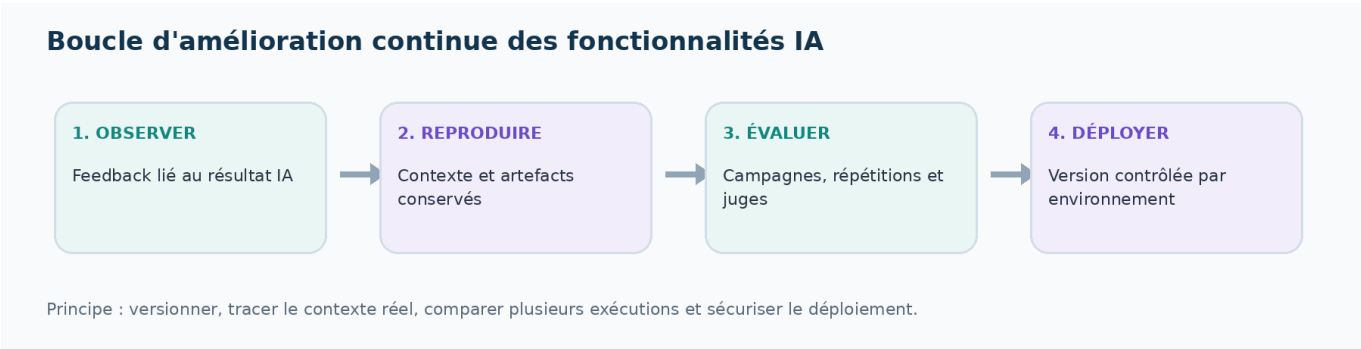
Neylia est une plateforme SaaS RH qui intègre l'intelligence artificielle au cœur de plusieurs parcours : génération de dossiers de compétences, extraction d'informations, matching candidat-opportunité et études de candidature. Une modification de prompt ou de modèle peut améliorer un cas tout en en dégradant d'autres ; la qualité doit donc être observée, reproduite, comparée et suivie dans le temps.

Le défi Passer d'améliorations ponctuelles de prompts à une boucle industrialisable : savoir quelle configuration a produit un résultat, préserver le contexte d'un incident, comparer des versions et déployer une correction sans fragiliser la production.	Mon rôle Développement full-stack sur les interfaces et services de pilotage, structuration du cycle de vie des configurations IA, intégration du feedback utilisateur et automatisation des campagnes d'évaluation avec AI Lab + n8n.
---	--

PORTÉE DU PROJET

~50 configurations IA recensées et pilotées	7 workflows n8n créés ou modifiés	3 interfaces complémentaires : métier, Hub, BO	10 × 10 cas et générations par configuration
---	---	--	--

UNE BOUCLE DE QUALITÉ, PAS UN OUTIL ISOLÉ



Résultat principal : créer une continuité entre configuration, exécution, feedback, reproduction, évaluation et déploiement, avec des données persistées et des actions explicites.

Neylia - trois briques complémentaires pour rendre l'IA pilotable

1. Gouvernance des configurations Catalogue, recherche, filtres, états et versions. Séparation publication / déploiement, affectation par environnement et confirmations pour les opérations sensibles.	2. Feedback exploitable Retour intégré aux parcours métier et back-office de diagnostic. Chaque signal est relié à la requête, à la sortie, à la configuration et aux artefacts nécessaires à un rejeu.	3. Évaluation automatisée AI Lab + n8n : datasets, tâches, exécutions par lots, répétitions, routage vers contrôles déterministes ou juges LLM, agrégation et gestion des erreurs partielles.
---	---	---

CAS MÉTIER FIABILISÉS

Dossiers de compétences	Renforcement de la traçabilité des sous-traitements, clarification des entrées / sorties attendues et rejeu des cas réels par rubrique.
Matching & étude de candidature	Harmonisation des familles de critères et de la logique de moyenne pondérée afin de rendre des fonctionnalités proches plus cohérentes, tout en préservant leurs contrats de sortie.
Extraction structurée	Explicitation du contrat JSON, gestion des valeurs absentes et validation de schéma côté back-end pour éviter qu'une réponse lisible mais structurellement invalide ne casse le parcours.

PRINCIPES D'INGÉNIERIE APPLIQUÉS

- Versionner plutôt que remplacer : un brouillon peut être évalué sans modifier la version active.
- Séparer publication et déploiement pour maîtriser les environnements local, préproduction et production.
- Rendre les actions explicites : états visibles, droits distincts, actions incompatibles désactivées et confirmation avant les opérations sensibles.
- Évaluer le parcours complet via les API métier afin de détecter aussi les erreurs de routage, de données transmises ou de contrat de sortie.
- Combiner répétitions, agrégation, contrôles déterministes, juges LLM et validation humaine plutôt que dépendre d'un score unique.

Ce projet démontre ma capacité à intervenir dans une application existante et distribuée, à suivre une donnée de bout en bout et à transformer un problème d'usage ambigu en solution produit complète.

GECOS - supervision et gestion des alertes GTB

Projet d'ingénierie - Université Côte d'Azur / Polytech Nice Sophia - octobre 2025 à février 2026

PHP

Kanboard

Docker

InfluxDB

Flux

SQLite

Telegraf

API

LE PROBLÈME

La plateforme GECOS centralise les données de milliers de capteurs du campus. La détection des anomalies était maîtrisée, mais les alertes brutes étaient redondantes, peu lisibles pour les non-développeurs et mal distribuées aux équipes concernées. Le projet devait créer le pont entre détection et résolution.

Objectif produit

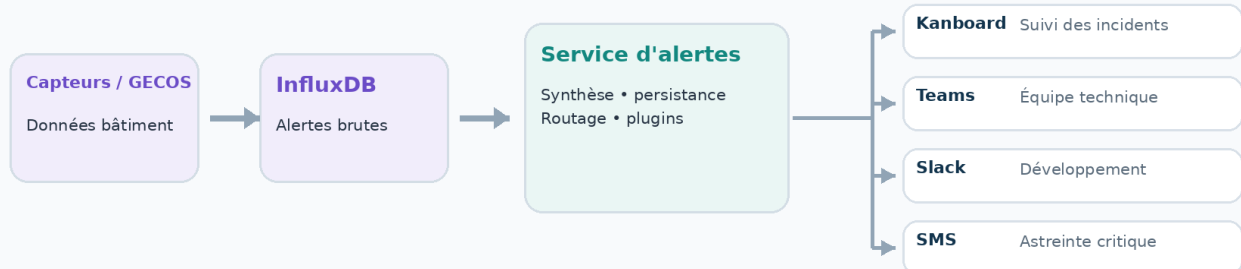
Synthétiser les alertes, les router selon la criticité et le profil destinataire, puis fournir une interface simple pour visualiser les incidents et suivre leur prise en charge.

Contraintes d'ingénierie

Portabilité entre campus, conteneurisation, découplage entre logique métier et canaux de notification, résilience, maintenance d'un environnement existant et adaptation aux usages terrain.

ARCHITECTURE CIBLE

Architecture simplifiée de supervision et de routage des alertes GTB



Objectif : transformer une alerte brute et redondante en information ciblée, intelligible et actionnable.

CONTRIBUTIONS CLÉS

- Analyse de l'existant et recueil des besoins auprès des services techniques.
- Comparaison de plusieurs options d'architecture avant choix d'un monolithe modulaire extensible par plugins, plus adapté au niveau de complexité et aux contraintes d'exploitation.
- Conception d'un service conteneurisé chargé de recevoir, synthétiser, persister et redistribuer les alertes.
- Intégration de quatre canaux : Kanboard, Microsoft Teams, Slack et SMS, avec mécanismes de reprise sur erreur.
- Développement de six plugins PHP pour adapter Kanboard aux workflows réels des techniciens.

GECOS - adapter un outil existant aux usages terrain

L'interface a été choisie et améliorée à partir d'analyses comparatives et de deux phases de retours utilisateurs.

LES 6 PLUGINS PHP DÉVELOPPÉS

Scrollable Columns Faciliter la navigation dans un tableau comportant de nombreuses colonnes.	Color by Priority Rendre la criticité immédiatement identifiable grâce à un code visuel cohérent.
Modal Task View Consulter et modifier une alerte sans perdre le contexte du tableau.	Quick Task Edit Accélérer les modifications fréquentes depuis la vue opérationnelle.
Simpler Filter Réduire la complexité des filtres natifs pour les besoins du service.	GECOS Theme Épurer l'interface, masquer les options inutiles et aligner l'outil sur le contexte GECOS.

VALIDATION PAR LES UTILISATEURS

Ce qui a été validé Les retours finaux ont été très positifs sur l'adéquation de l'outil. Les utilisateurs ont notamment apprécié la clarté visuelle de l'état des alertes et l'intuitivité du code couleur.	Ce qui a encore évolué Renommage de termes trop techniques, retrait de champs superflus, simplification des vues et ajout d'interactions de confort comme un accès direct aux détails ou l'automatisation de certains changements d'état.
--	---

CE QUE J'EN RETIENS

- Une architecture techniquement élégante n'est utile que si elle reste exploitable et maintenable par l'équipe qui la fera vivre.
 - Adapter un logiciel existant peut être plus pertinent qu'un développement from scratch lorsque l'on maîtrise précisément les irritants utilisateurs.
 - Les retours terrain doivent être traduits en modifications concrètes : vocabulaire, visibilité de l'état, réduction de la charge cognitive et continuité des interactions.
- Compétences mobilisées : PHP • architecture modulaire • Docker • API • séries temporelles • gestion d'erreurs • IHM • entretiens utilisateurs • amélioration itérative.

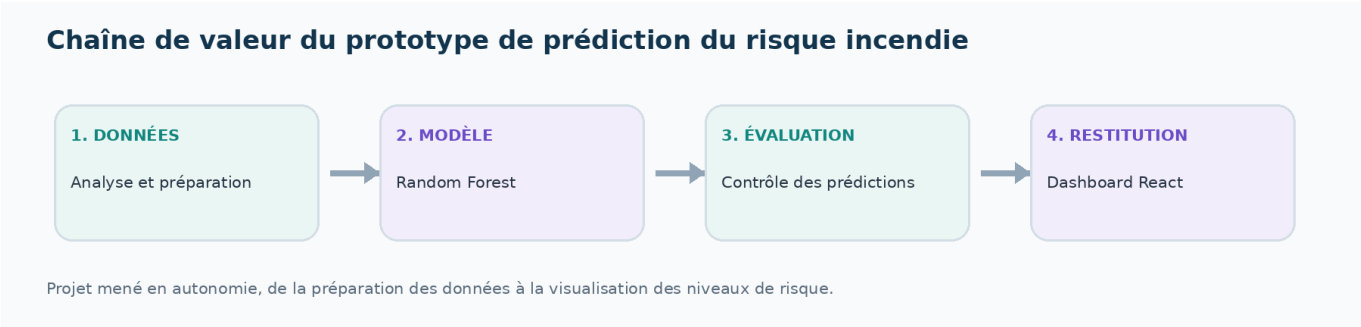
DNIIT - prototype de prédiction du risque incendie par IA

Stage international au Vietnam - mai à août 2025

Python	Random Forest	React	Data	Machine Learning	Autonomie
--------	---------------	-------	------	------------------	-----------

OBJECTIF

Développer de bout en bout un système prédictif capable d'exploiter des données pour estimer le risque de départ de feu, puis restituer les résultats dans une interface web compréhensible.



MON INTERVENTION

- Analyse des données disponibles et préparation des variables nécessaires à l'entraînement.
- Entraînement de modèles Random Forest pour produire une estimation du risque.
- Évaluation des prédictions afin de vérifier le comportement du modèle avant restitution.
- Création d'un tableau de bord React pour visualiser et suivre les niveaux de risque.
- Pilotage du projet en autonomie dans un contexte international.

CE QUE CE PROJET DÉMONTRE

Data vers produit Capacité à ne pas s'arrêter au modèle : préparer les données, produire la prédiction puis concevoir la restitution destinée à l'utilisateur.	Autonomie technique Capacité à prendre en charge un sujet peu cadré, explorer les données, construire un prototype fonctionnel et présenter les résultats de manière exploitable.
--	---

Le portfolio ne présente pas de métriques de performance chiffrées pour ce projet, car les sources disponibles ne permettent pas de les documenter de manière suffisamment fiable.

Jeu de Tron multijoueur - développement web & AWS

Projet académique en équipe - janvier à avril 2025

JavaScript	HTML	CSS	AWS	Multijoueur	IA
------------	------	-----	-----	-------------	----

LE PROJET

Conception en équipe d'une application web inspirée de Tron, avec modes de jeu local et en ligne, fonctionnalités sociales et adversaire contrôlé par une IA. L'application a ensuite été déployée sur AWS.

Fonctionnalités sociales Développement du système d'amis et de mécanismes de gamification.	Gameplay Réalisation des modes local et en ligne avec intégration des différentes briques développées par l'équipe.
Intelligence artificielle Ajout d'un adversaire contrôlé par une IA pour enrichir le mode de jeu.	Déploiement cloud Mise à disposition de l'application multijoueur sur AWS.

APPRENTISSAGES TRANSFÉRABLES

- Coordonner des fonctionnalités interdépendantes dans un projet réalisé à plusieurs.
- Concevoir des interactions temps réel et des états de jeu compréhensibles pour l'utilisateur.
- Passer du développement local au déploiement d'une application accessible dans le cloud.
- Prendre en compte simultanément logique applicative, expérience utilisateur et intégration technique.

FIL CONDUCTEUR DE MES PROJETS

01 Comprendre le besoin et l'existant	02 Structurer une architecture maintenable	03 Construire l'interface et les services	04 Mesurer, corriger et améliorer
--	---	--	--------------------------------------

Du jeu multijoueur au SaaS métier intégrant de l'IA, jusqu'à Juno, un produit personnel utilisé au quotidien, je garde la même logique : rendre la complexité technique utile et maîtrisable.

Juno - concevoir un copilote de recherche d'emploi orienté action

Projet personnel open source - 2026 - github.com/MaxenceRoques/job-hunting

React 19	Next.js 16	TypeScript	D1 / SQLite	Drizzle ORM	Cloudflare	Playwright	IHM
----------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	-----

LE BESOIN

Une recherche d'emploi devient rapidement un système complexe : opportunités dispersées, relances à ne pas oublier, versions de CV multiples, échanges à contextualiser et entretiens à préparer. Juno part d'un principe simple : ne pas être un tableau de statuts, mais répondre chaque jour à la question « quelle est la prochaine action utile ? ».

Vision produit Centraliser entreprise, opportunité, candidature, contacts, documents et historique, puis faire émerger la prochaine action et son échéance.	Usage réel Le produit est développé à partir de ma propre recherche d'emploi et sert de source de vérité. L'export actuel contient 68 candidatures réelles suivies.
---	---

PORTÉE DU PRODUIT

68 candidatures réelles actuellement suivies	Phase 6 extensions produit déjà implémentées	6 écrans définis pour le MVP initial	28 j protocole de validation terrain en cours
--	--	--	---

PARCOURS CENTRAL

Juno - du suivi passif au pilotage quotidien



Chaque candidature doit, si possible, déboucher sur une action claire et datée.

FONCTIONNALITÉS LIVRÉES

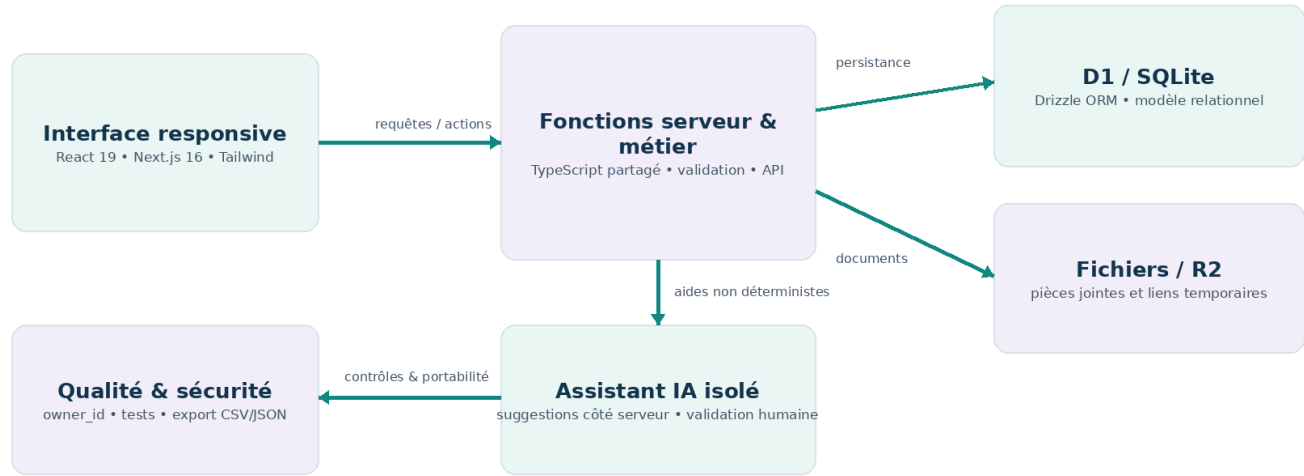
Pilotage quotidien Tableau de bord, prochaines actions, échéances, retards, candidatures inactives, calendrier et pipeline Kanban.	Contexte complet Entreprises, opportunités, contacts, documents, entretiens, interactions et historique des changements de statut.
Assistant candidature Import d'offres, extraction d'informations, comparaison et adaptation de CV, brouillons de relance et préparation d'entretien.	Mesure & portabilité Statistiques essentielles, score d'opportunité configurable, export CSV / JSON et synchronisation calendrier au format .ics.

Juno - architecture, qualité et validation terrain

Le projet sert aussi de laboratoire d'ingénierie produit : modèle de données, sécurité, tests, accessibilité et amélioration fondée sur l'usage.

ARCHITECTURE CIBLE

Architecture cible - application web TypeScript sur Cloudflare



CHOIX D'INGÉNIERIE

TypeScript de bout en bout React / Next.js côté interface et fonctions serveur dans le même projet afin de partager les types, la validation et réduire le coût de maintenance.	Modèle relationnel Cloudflare D1 / SQLite avec Drizzle ORM pour représenter durablement les relations entreprise → opportunité → candidature → interactions.
Sécurité & portabilité Filtrage des données par propriétaire, secrets conservés côté serveur, export complet en formats courants et stockage de fichiers prévu via R2.	IA sous contrôle Les aides IA sont isolées du cœur métier. Elles peuvent extraire, comparer ou proposer un brouillon, mais aucune action destinée à être envoyée n'est autonome.

QUALITÉ & IHM

Chaîne de vérification Lint, typage TypeScript, tests unitaires et d'intégration, build automatisé, plus tests end-to-end Playwright. Les migrations D1 sont versionnées et testées avant application distante.	Audit responsive Audit réalisé sur desktop 1440×900 et mobile 390×844 : navigation mobile, feedback après action, URLs persistantes, cibles tactiles et libellés accessibles ont été priorisés P1/P2/P3.
---	--

VALIDATION TERRAIN EN COURS

28 j fenêtre glissante de mesure	< 90 s objectif de saisie d'une candidature	≥ 12 j objectif de jours actifs sur 28	5× + 10 min seuil avant d'automatiser une tâche
--	--	--	---

La collecte porte uniquement sur des événements fonctionnels (sessions, vues, durée de saisie, actions, changements de statut, retours volontaires), sans enregistrer le contenu des candidatures. L'IA n'est retenue que pour des contenus non déterministes à relire, jamais pour masquer une friction de parcours ou un défaut de données.

Ce projet démontre ma capacité à cadrer un produit, modéliser son domaine, développer une application full-stack, instrumenter son usage et faire évoluer les choix techniques à partir de critères UX, qualité et sécurité.

Une formation d'ingénieur complétée par une spécialisation IHM

Disponible pour un CDI à partir du 1er septembre 2026.

FORMATION

2023 - 2026 Cycle ingénieur en informatique - spécialité Interaction Homme-Machine, Polytech Nice Sophia
2025 TOEIC - anglais courant
2021 - 2023 Classe préparatoire aux grandes écoles - PSI, Lycée Couffignal
2021 Baccalauréat - spécialités Mathématiques / Physique

ENGAGEMENT

Responsable de la filière SI & IHM
2024 - 2026

Une expérience complémentaire de coordination, représentation et communication au sein de la formation.

CE QUE JE RECHERCHE

- Un poste d'ingénieur logiciel ou développeur full-stack avec de vraies problématiques produit et architecture.
- Des projets où l'IA, la data, l'automatisation ou les outils digitaux apportent une valeur concrète aux utilisateurs.
- Un environnement permettant de continuer à progresser techniquement tout en restant proche des besoins métier et de l'expérience utilisateur.

CONTACT

TÉLÉPHONE 06 67 70 20 14	E-MAIL maxenceroques67@gmail.com
LINKEDIN linkedin.com/in/maxence-roques	MOBILITÉ Sophia Antipolis / Nice / Alpes-Maritimes - autres opportunités selon contexte
GITHUB github.com/MaxenceRoques	JUNO - CODE SOURCE github.com/MaxenceRoques/job-hunting

Merci pour votre lecture.

Je peux détailler l'architecture, les choix techniques et ma contribution sur chacun de ces projets lors d'un entretien.